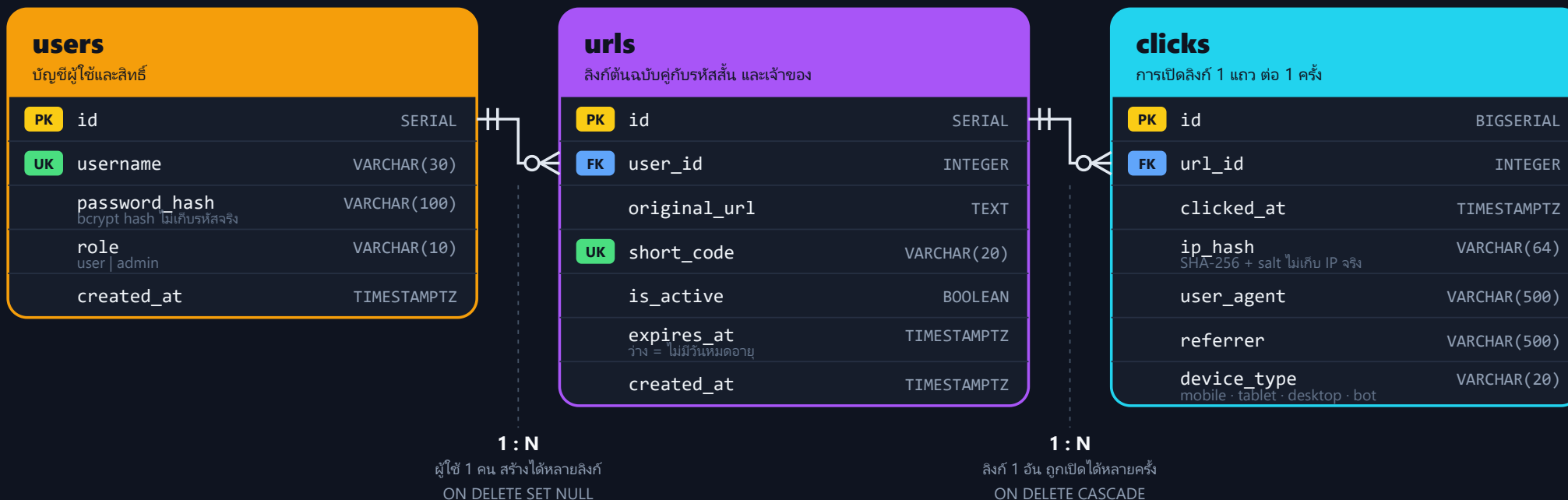


Short URL — DFD Level 0



Short URL — ER Diagram

PostgreSQL · 3 ตาราง · Normalization ถึง 3NF



PK Primary Key **FK** Foreign Key **UK** Unique (ห้ามซ้ำ) **||—** หนึ่งเดียว (one) **—○** ศูนย์หรือหลายรายการ (zero or many)

ข้อมูลที่คำนวณได้ไม่เก็บซ้ำ: จำนวนการเปิด = COUNT(clicks) · ผู้เข้าชมไม่ซ้ำ = COUNT(DISTINCT ip_hash) · Short URL = BASE_URL + short_code · QR Code สร้างจาก Short URL